(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213740472 U
(45)授权公告日 2021.07.20

(21)申请号 202022550705.4

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 邬惠城 徐致洋 王腾 闫军 杨晋军 李卜强 刘宗杰 钟立业

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

E01C 19/44(2006.01)

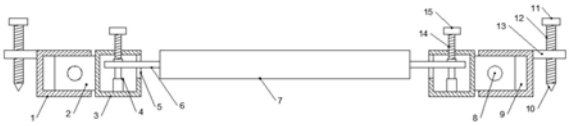
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于砂浆摊铺的辅助装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于砂浆摊铺的辅助装置，包括两组固定杆，两组固定杆内侧均开有滑槽，两组滑槽内均设有滑块，两组滑块内侧均固定连接有固定连接有外壳，两组外壳内侧均开有通槽，两组外壳内底壁均固定连接有弹性伸缩杆，两组弹性伸缩杆顶端均固定连接有连接板，两组连接板之间固定连接有刮板，刮板顶部铰接有调节伸缩杆，两组连接板顶部均转动连接有调节螺杆，两组调节螺杆分别穿过两组外壳，调节螺杆与外壳之间螺接；通过刮板进行对砂浆进行摊铺，通过调节螺杆可对刮板的位置高度进行调节，便于根据施工需要对砂浆进行摊铺，实用性较强，操作较为简单，提高工作效率的同时能够提高工程质量。



CN 213740472 U

1.一种用于砂浆摊铺的辅助装置,包括两组固定杆(1),其特征在于:两组所述固定杆(1)内侧均开有滑槽(9),两组所述滑槽(9)内均设有滑块(2),两组所述滑块(2)内侧均固定连接有固定连接有外壳(3),两组所述外壳(3)内侧均开有通槽(5),两组所述外壳(3)内底壁均固定连接有弹性伸缩杆(4),两组所述弹性伸缩杆(4)顶端均固定连接有连接板(6),两组所述连接板(6)之间固定连接有刮板(7),所述刮板(7)顶部铰接有调节伸缩杆(16),两组所述连接板(6)顶部均转动连接有调节螺杆(14),两组所述调节螺杆(14)分别穿过两组外壳(3),所述调节螺杆(14)与外壳(3)之间螺接。

2.根据权利要求1所述的一种用于砂浆摊铺的辅助装置,其特征在于:所述弹性伸缩杆(4)包括外杆(41),所述外杆(41)与外壳(3)内底壁固定连接,所述外杆(41)内底壁固定连接有弹簧(42),所述弹簧(42)顶端抵接有滑板(43),所述滑板(43)上固定连接有内杆(44),所述内杆(44)穿过外杆(41)与连接板(6)之间固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于砂浆摊铺的辅助装置,其特征在于:两组所述固定杆(1)外侧均固定连接有固定板(13),所述固定板(13)上有固定螺杆(12)穿过,所述固定螺杆(12)与固定板(13)之间螺接,所述固定螺杆(12)底端设有锥头(10),所述固定螺杆(12)顶端固定连接有第一旋拧块(11)。

4.根据权利要求1所述的一种用于砂浆摊铺的辅助装置,其特征在于:两组所述调节螺杆(14)顶端均固定连接有第二旋拧块(15)。

5.根据权利要求1所述的一种用于砂浆摊铺的辅助装置,其特征在于:两组所述滑槽(9)内均设有导向杆(8),两组所述导向杆(8)分别与两组滑块(2)之间滑动连接,所述导向杆(8)与滑槽(9)内壁固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于砂浆摊铺的辅助装置,其特征在于:所述调节伸缩杆(16)上设有调节旋钮(17),所述调节伸缩杆(16)端部固定连接有拉环(18)。

一种用于砂浆摊铺的辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及道路施工技术领域，具体为一种用于砂浆摊铺的辅助装置。

背景技术

[0002] 现有人行道石材铺装中砂浆摊铺多采用人工摊铺，摊铺平整度由操作人员凭经验控制，平整度不好掌控，需要操作人员重复操作、比对，一方面对操作人员要求比较高，受人为因素影响较大，另一方面没有形成固定、高效的摊铺流程，安装效率不高，费事费力。

[0003] 基于此，本实用新型设计了一种用于砂浆摊铺的辅助装置，以解决上述提到的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于砂浆摊铺的辅助装置，通过刮板进行对砂浆进行摊铺，通过调节螺杆可对刮板的位置高度进行调节，便于根据施工需要对砂浆进行摊铺，实用性较强，操作较为简单，提高工作效率的同时能够提高工程质量，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于砂浆摊铺的辅助装置，包括两组固定杆，两组所述固定杆内侧均开有滑槽，两组所述滑槽内均设有滑块，两组所述滑块内侧均固定连接有固定连接有外壳，两组所述外壳内侧均开有通槽，两组所述外壳内底壁均固定连接有弹性伸缩杆，两组所述弹性伸缩杆顶端均固定连接有连接板，两组所述连接板之间固定连接有刮板，所述刮板顶部铰接有调节伸缩杆，两组所述连接板顶部均转动连接有调节螺杆，两组所述调节螺杆分别穿过两组外壳，所述调节螺杆与外壳之间螺接。

[0006] 优选的，所述弹性伸缩杆包括外杆，所述外杆与外壳内底壁固定连接，所述外杆内底壁固定连接有弹簧，所述弹簧顶端抵接有滑板，所述滑板上固定连接有内杆，所述内杆穿过外杆与连接板之间固定连接。

[0007] 优选的，两组所述固定杆外侧均固定连接有固定板，所述固定板上有固定螺杆穿过，所述固定螺杆与固定板之间螺接，所述固定螺杆底端设有锥头，所述固定螺杆顶端固定连接有第一旋拧块。

[0008] 优选的，两组所述调节螺杆顶端均固定连接有第二旋拧块。

[0009] 优选的，两组所述滑槽内均设有导向杆，两组所述导向杆分别与两组滑块之间滑动连接，所述导向杆与滑槽内壁固定连接。

[0010] 优选的，所述调节伸缩杆上设有调节旋钮，所述调节伸缩杆端部固定连接有拉环。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型不仅结构新颖，通过刮板进行对砂浆进行摊铺，通过调节螺杆可对刮板的位置高度进行调节，便于根据施工需要对砂浆进行摊铺，实用性较强，操作较为简单，提高工作效率的同时能够提高工程质量。

[0013] 2、本实用新型中，通过固定螺杆和锥头对固定杆进行固定，进行砂浆摊铺时，根据

使用需要，通过调节旋钮对调节伸缩杆的长度进行调节，工作人员可通过拉环拉动刮板运动，刮板通过连接板带动外壳运动，外壳带动滑块沿着导向杆在滑槽内滑动，随着刮板的运动对砂浆进行摊平处理，砂浆摊铺效果好。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型俯观结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主观剖视图；

[0017] 图3为本实用新型弹性伸缩杆结构示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种用于砂浆摊铺的辅助装置技术方案：包括两组固定杆1，两组所述固定杆1内侧均开有滑槽9，两组所述滑槽9内均设有滑块2，两组所述滑块2内侧均固定连接有固定连接有外壳3，两组所述外壳3内侧均开有通槽5，两组所述外壳3内底壁均固定连接有弹性伸缩杆4，两组所述弹性伸缩杆4顶端均固定连接有连接板6，两组所述连接板6之间固定连接有刮板7，所述刮板7顶部铰接有调节伸缩杆16，根据使用需要，可对调节伸缩杆16的长度进行调节，两组所述连接板6顶部均通过轴承转动连接有调节螺杆14，两组所述调节螺杆14分别穿过两组外壳3，所述调节螺杆14与外壳3之间螺接，转动调节螺杆14，调节螺杆14带动连接板6运动，连接板6带动刮板7一起运动，可对刮板7的位置高度进行调节。

[0020] 其中，所述弹性伸缩杆4包括外杆41，所述外杆41与外壳3内底壁固定连接，所述外杆41内底壁固定连接有弹簧42，所述弹簧42顶端抵接有滑板43，所述滑板43上固定连接有内杆44，所述内杆44穿过外杆41与连接板6之间固定连接，便于对连接板6的位置高度进行调节，从而对刮板7的位置高度进行调节。

[0021] 其中，两组所述固定杆1外侧均固定连接有固定板13，所述固定板13上有固定螺杆12穿过，所述固定螺杆12与固定板13之间螺接，所述固定螺杆12底端设有锥头10，转动固定螺杆12，固定螺杆12带动锥头10向下运动，锥头10插入土中，对固定杆1进行固定，所述固定螺杆12顶端固定连接有第一旋拧块11，便于转动固定螺杆。

[0022] 其中，两组所述调节螺杆14顶端均固定连接有第二旋拧块15，便于转动调节螺杆；两组所述滑槽9内均设有导向杆8，两组所述导向杆8分别与两组滑块2之间滑动连接，所述导向杆8与滑槽9内壁固定连接，导向杆8可对滑块2起到导向的作用；所述调节伸缩杆16上设有调节旋钮17，便于对调节伸缩杆16的长度进行调节，所述调节伸缩杆16端部固定连接

有拉环18，便于拉动刮板7运动。

[0023] 具体工作原理如下所述：

[0024] 当需要进行砂浆摊铺时，将两组外壳3分别置于道路灌浆模板两侧，通过第一旋拧块11转动固定螺杆12，固定螺杆12带动锥头10向下运动，锥头10插入土中，对固定杆1进行固定，根据砂浆摊铺的要求，通过第二旋拧块15转动调节螺杆14，调节螺杆14带动连接板6向下运动，连接板6带动内杆44向外杆41内运动，弹簧42被压缩，连接板6带动刮板7一起运动，可对刮板7的位置高度进行调节，根据使用需要，通过调节旋钮17对调节伸缩杆16的长度进行调节，工作人员可手握拉环18，通过拉环18拉动刮板7运动，刮板7通过连接板6带动外壳3运动，外壳3带动滑块2沿着导向杆8在滑槽9内滑动，随着刮板7的运动对砂浆进行摊平处理。

[0025] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0026] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

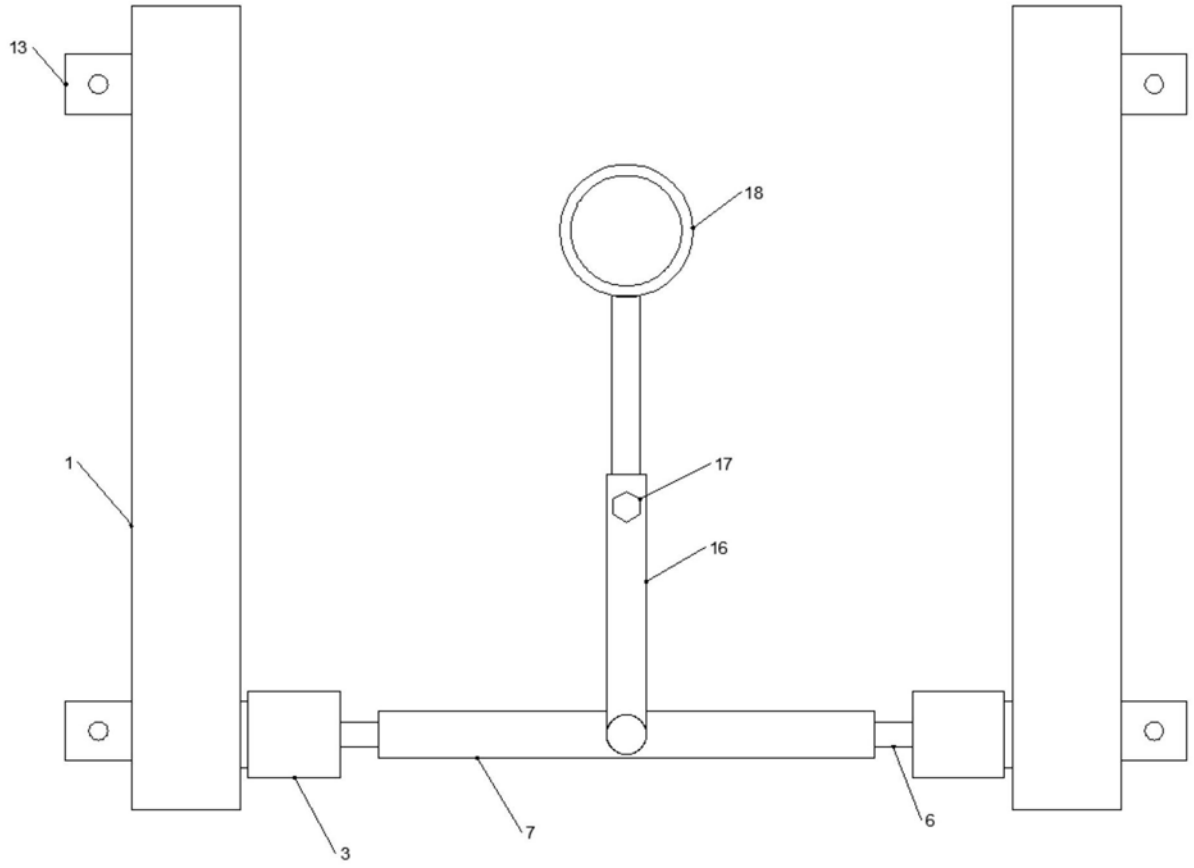


图1

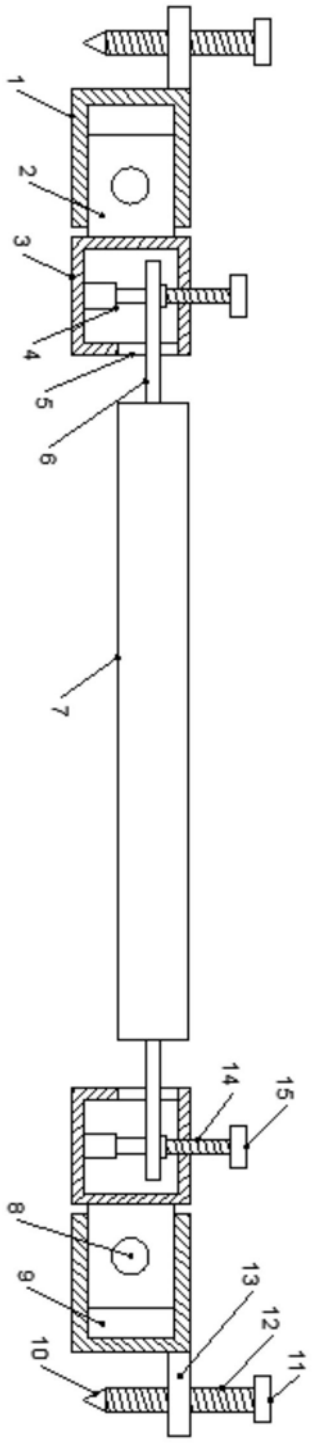


图2

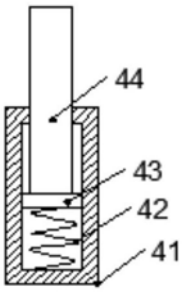


图3